

Blatt 5 – Lösungen**L1.**

$C'(Y) = 0,78$. D.h., wenn das Einkommen um 1 Millionen Pfund ansteigt, nimmt der Konsum um ca. 0,78 Millionen Pfund zu.

L2.

$$\begin{aligned} \text{a) } f(t) &= 123 \cdot t^{-1} \Rightarrow f'(t) = -\frac{123}{t^2} & \text{b) } f(x) &= 3x^{18} - x^{1,5} \Rightarrow f'(x) = 54x^{17} - 1,5\sqrt{x} \\ \text{c) } h(s) &= 30 \cdot s^{-\frac{11}{15}} \Rightarrow h'(s) = \frac{-22}{15\sqrt[15]{s^{26}}} & \text{d) } h'(p) &= \frac{-69}{17\sqrt[17]{p^{40}}} + 7 \cdot \ln 2 \cdot p^{\ln 2 - 1} \end{aligned}$$

L3.

$$\begin{aligned} \text{a) } f(z) &= 29 \ln 2 \cdot z^{-\frac{15}{7}} \Rightarrow f'(z) = 29 \ln 2 \cdot \left(-\frac{15}{7}\right) z^{-\frac{22}{7}} = \frac{-435 \ln 2}{7\sqrt[7]{z^{22}}} \\ \text{b) } Y'(A) &= 1405,6 \cdot A^{-0,3} \cdot K^{0,2} \\ \text{c) } f'(x) &= 10y^2 + 10x^4y^4z \\ \text{d) } g'(y) &= 0, \text{ da die unabhängige Variable } y \text{ ist, nicht } x. \\ \text{e) } g(t) &= 8t^{5,5} - 4t^{2,5} \Rightarrow g'(t) = 44t^{4,5} - 10t^{1,5} = 44\sqrt{t^9} - 10\sqrt{t^3} \\ \text{f) } f(x) &= \frac{1-x}{x-1} = -\frac{x-1}{x-1} = -1 \Rightarrow f'(x) = 0 \text{ (oder mit Quotientenregel)} \\ \text{g) } k(x) &= \ln 2 \cdot 010 \cdot x^{2e-\ln 2} \Rightarrow k'(x) = (2e - \ln 2) \cdot \ln 2 \cdot 010 \cdot x^{2e-\ln 2-1} \end{aligned}$$

L4.

$$\begin{aligned} \text{a) } Ae^{r \cdot t} &= Be^{s \cdot t} \Leftrightarrow e^{t(r-s)} = \frac{B}{A} \Leftrightarrow t(r-s) = \ln \frac{B}{A} \Rightarrow t = \frac{\ln B - \ln A}{r-s} \\ \text{b) Mit a) folgt: } t &= \frac{\ln \frac{B}{A}}{r-s} = \frac{\ln \frac{5,6}{1,2}}{0,09-0,02} = 22 \text{ Jahre. Das BSP beider Länder wird also nach} \\ &22 \text{ Jahren, d.h. im Jahre 2012 gleich groß sein.} \end{aligned}$$

L5.

$$\text{a) } K_f := K(0) = 600 \text{ GE.}$$

$$\text{b) } k_v := K_v(x)/x = \frac{(200 \cdot e^{0,01x} + 400) - 600}{x} \quad |_{x=120} = \frac{200 \cdot e^{0,01x} - 200}{x} \quad |_{x=120} = 3,8669 \text{ GE/ME.}$$

L6.

$$\begin{aligned} \text{a) Die Bedingungen } k(1) &= 160 \text{ und } k(2x) = 0,8 k(x) \text{ sind zu erfüllen.} \\ \text{Daraus erhält man } a &= 160 \text{ und aus } a(2x)^b = 0,8ax^b \text{ folgt } b = \frac{\ln 0,8}{\ln 2} = -0,3219. \\ \text{Die Funktionsgleichung der Lernkurve lautet somit } k(x) &= 160 \cdot x^{-0,3219}. \\ \text{b) } k(x) \cdot x &= 80.000 \Rightarrow \text{Gesamtproduktionsmenge: } \approx 9554 \text{ ME.} \end{aligned}$$